

Раздел 5. ФОРМУЛЫ СОКРАЩЕННОГО УМНОЖЕНИЯ

5.1. Квадрат суммы и квадрат разности двух выражений

5.1.1. Квадрат суммы двух выражений. Приступим к изучению *формулы сокращенного умножения*, используемых при упрощении выражений. Начнем со случая, когда сумма двух выражений умножается на саму себя.

Возведем в квадрат сумму двух выражений a и b .

$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Следовательно,

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. \quad (1)$$

Тождество (1) называют *формулой квадрата суммы двух выражений*. Отсюда получим правило, данное ниже.

Квадрат суммы двух выражений равен квадрату первого выражения, плюс удвоенное произведение первого и второго выражений и плюс квадрат второго выражения.

5.1.2. Квадрат разности двух выражений. Теперь возведем в квадрат разность двух выражений a и b .

$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Следовательно,

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2. \quad (2)$$

Квадрат разности двух выражений равен квадрату первого выражения, минус удвоенное произведение первого и второго выражений и плюс квадрат второго выражения.

Объединяя формулы квадрата суммы и квадрата разности двух выражений, их часто записывают в виде

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2.$$

Пример 1.

а) $(3x+2)^2 = (3x)^2 + 2 \cdot 3x \cdot 2 + 2^2 = 9x^2 + 12x + 4;$

б) $(2a-7b)^2 = (2a)^2 - 2 \cdot 2a \cdot 7b + (7b)^2 = 4a^2 - 28ab + 49b^2.$

Пример 2. Упростим выражение $(2a+9)^2 - a(4a+31).$

$$(2a+9)^2 - a(4a+31) = 4a^2 + 36a + 81 - 4a^2 - 31a = 5a + 81.$$

С помощью формул (1) и (2) удобно вычислять квадраты чисел, близких к «круглому» числу.

Пример 3. а) $51^2 = (50+1)^2 = 2500 + 100 + 1 = 2601$;

б) $79^2 = (80-1)^2 = 6400 - 160 + 1 = 6241$.

Формулы (1) и (2) часто используются в виде:

$$a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2 \quad \text{и} \quad a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2.$$

Эти формулы находят применение при разложении многочлена на множители.

Пример 4. Разложим на множители многочлены:

а) $9a^2 - 12ab + 4b^2$; б) $100 + 40p + 4p^2$; в) $x^2 - 4xy + 4y^2 - ax + 2ay$.

Решение.

а) $9a^2 - 12ab + 4b^2 = (3a)^2 - 2 \cdot 3a \cdot 2b + (2b)^2 = (3a - 2b)^2$;

б) $100 + 40p + 4p^2 = 10^2 + 2 \cdot 10 \cdot 2p + (2p)^2 = (10 + 2p)^2$;

в) $x^2 - 4xy + 4y^2 - ax + 2ay = x^2 - 2 \cdot x \cdot 2y + (2y)^2 - a(x - 2y) =$
 $= (x - 2y)^2 - a(x - 2y) = (x - 2y)(x - 2y - a)$.

Пример 5. Докажите, что многочлен $2x^2 + 2y^2 + 13z^2 - 2xy + 4xz - 6yz$ принимает неотрицательное значение при любых численных значениях входящих в него переменных.

Решение. $2x^2 + 2y^2 + 13z^2 - 2xy + 4xz - 6yz =$

$$= x^2 - 2xy + y^2 + x^2 + 4xz + 4z^2 + y^2 - 6yz + 9z^2 = (x - y)^2 + (x + 2z)^2 +$$

$$+ (y - 3z)^2.$$

$$(x - y)^2 + (x + 2z)^2 + (y - 3z)^2 \geq 0.$$

Пример 6. Сторона квадратного участка земли равна $(a + 5)$ м. Землевладелец решил увеличить каждую сторону участка на 2 м. На сколько квадратных единиц увеличится площадь нового участка?

Решение. Площадь данного участка такова: $(a + 5)^2 = a^2 + 10a + 25$.

Сторону участка, которую увеличили на 2 м находим так: $(a + 5) + 2 =$
 $= a + 7$.

Тогда площадь нового участка такова: $(a + 7)^2 = a^2 + 14a + 49$.

Итак, $(a^2 + 14a + 49) - (a^2 + 10a + 25) = a^2 + 14a + 49 - a^2 - 10a - 25 =$
 $= 4a + 24$.

Ответ: площадь увеличится на $(4a + 24)$ м².



1. Какие равенства называются формулами сокращенного умножения?
2. Чему равен квадрат суммы двух выражений? Напишите формулу.
3. Чему равен квадрат разности двух выражений? Напишите формулу.
4. Докажите формулы (1) и (2).